版本資訊

Astra Control Center

NetApp
May 03, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-tw/astra-control-center-2112/release-notes/whats-new.html on May 03, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

目錄

版本資訊 1
Astra Control Center版本的新功能 1
已解決的問題 2
Astra Data Store預覽與此Astra Control Center版本的已知問題 3
已知問題 4
已知限制 10

版本資訊

我們很高興宣布Astra Control Center推出21版12。

- "本版Astra Control Center內容"
- "已解決的問題"
- "已知問題"
- "Astra Data Store預覽與此Astra Control Center版本的已知問題"
- "已知限制"

歡迎前往Twitter @NetAppDoc追蹤我們的動態。請透過成為來傳送有關文件的意見反應 "GitHub貢獻者" 或傳送電子郵件至doccomments@netapp.com。

Astra Control Center版本的新功能

我們很高興在此發表最新版本的21：12 Astra Control Center。

2021年12月14日（21.12）

Astra Control Center更新版本。

新功能與支援

- "應用程式還原"
- "執行掛勾"
- "支援以命名空間範圍運算子部署的應用程式"
- "支援上游Kubernetes和Rancher"
- "Astra Data Store預覽後端管理與監控"
- "Astra Control Center升級"
- "Red Hat作業系統集線器選項"

已解決的問題

- "已解決此版本的問題"

已知問題與限制

- "此版本的已知問題"
- "Astra Data Store預覽與此Astra Control Center版本的已知問題"
- "此版本的已知限制"

2021年8月5日（21.08）

Astra Control Center正式推出。

- "它是什麼"

- "瞭解架構與元件"
- "開始使用所需的一切"
- "安裝" 和 "設定"
- "管理" 和 "保護" 應用程式
- "管理儲存庫" 和 "儲存後端"
- "管理帳戶"
- "利用API自動化"

如需詳細資訊、請參閱

- "此版本的已知問題"
- "此版本的已知限制"
- "Astra Data Store文件"
- "舊版Astra Control Center文件"

已解決的問題

本產品版本已修正這些問題。

額外備份會保留為排程備份的一部分

有時Astra Control Center中的一或多個備份會保留超過備份排程中指定的保留數量。這些額外的備份應作為排程備份的一部分刪除、但不會刪除、而且會陷入「擱置中」狀態。

在**Astra Control Center**中使用具有十進位單位的**PVCS**來備份或複製應用程式時失敗

使用Astra Control Center備份或複製程序建立的小數位磁碟區失敗。

Astra Control Center UI會緩慢顯示應用程式資源的變更、例如持續變更磁碟區

資料保護作業（複製、備份、還原）及後續持續調整磁碟區大小之後、UI中會顯示新的磁碟區大小、延遲最多20分鐘。新增或修改任何應用程式資源時、也會發生UI延遲。在這種情況下、資料保護作業只需幾分鐘就能成功完成、您可以使用儲存後端的管理軟體來確認磁碟區大小的變更。

安裝期間**Astra Control Center**自訂資源定義所建立的叢集角色繫結不正確

此版本不再需要修補程式來修正安裝期間的叢集角色繫結。

ASUP收藏卡在產生或上傳狀態

如果停用或重新啟動ASUP Pod、則ASUP集合可能會陷入產生或上傳狀態。

由營運者部署的應用程式和命名空間

營運者及其部署的應用程式必須使用相同的命名空間。Astra Control每個命名空間僅支援一個由操作員部署的應用程式。

如需詳細資訊、請參閱

- "已知問題"
- "已知限制"
- "Astra Data Store預覽與此Astra Control Center版本的已知問題"

Astra Data Store預覽與此Astra Control Center版本的已知問題

已知問題可識別可能導致您無法成功使用本產品版本的問題。

下列已知問題會影響Astra資料儲存區的管理、目前版本的Astra控制中心版本如下：

由於MongoDB Pod活動探針故障、Astra Data Store預覽無法作為Astra Control Center的儲存類別使用

在Astra Control Center部署期間、當您嘗試使用Astra Data Store預覽做為儲存類別資源配置程式時、MongoDB Pod活動探針會失敗、導致部署無法完成。

若要修正此問題、請在完成時、除了標準的Y反 洗錢變更之外、進行下列變更 "Astra Control Center安裝程序"：

1. 編輯 "Astra Control Center營運者部署Yaml（Astra _control_center_oper_deploy、yaml）" 若要變更Helm安裝逾時：

   ```
   - name: ACCOP_HELM_INSTALLTIMEOUT
     value: 20m
   ```

2. 編輯 "Astra Control Center自訂資源（CR）檔案（Astra _control_center_min.yaml）" 並在「最新資訊」下加入強調顯示的其他值：

```
apiVersion: astra.netapp.io/v1
kind: AstraControlCenter
metadata:
  name: astra
spec:
  accountName: "Example"
  astraVersion: "ASTRA_VERSION"
  astraAddress: "astra.example.com"
  autoSupport:
    enrolled: true
  email: "[admin@example.com]"
  firstName: "SRE"
  lastName: "Admin"
  imageRegistry:
    name: "[your_registry_path]"
    secret: "astra-registry-cred"
  storageClass: "ontap-gold"
  additionalValues:
    polaris-mongodb:
      mongodb:
        livenessProbe:
          initialDelaySeconds: 400
      metrics:
        livenessProbe:
          initialDelaySeconds: 400
```

Astra Control Center顯示Astra Data Store預覽儲存後端處於未知狀態

Astra Control Center會在UI的後端頁面上、以「未知」狀態顯示Astra Data Store預覽儲存後端。在這種情況下、儲存後端可實際使用、並可與通訊。儲存後端內的元件可能處於不正常狀態、需要恢復正常狀態、儲存後端才會顯示為「可用」。

如需詳細資訊、請參閱

- "已解決的問題"
- "已知問題"
- "已知限制"
- "Astra Data Store文件"

已知問題

已知問題可識別可能導致您無法成功使用本產品版本的問題。

下列已知問題會影響目前的版本：

- <a anchor="App with user-defined label goes into "removed" state">[App with user-defined label goes into "removed" state]</a>
- [Unable to stop running app backup]
- [During app restore from backup Trident creates a larger PV than the original PV]
- [Clone performance impacted by large persistent volumes]
- [App clones fail using a specific version of PostgreSQL]
- [App clones fail when using Service Account level OCP Security Context Constraints (SCC)]
- [Reusing buckets between instances of Astra Control Center causes failures]
- [Selecting a bucket provider type with credentials for another type causes data protection failures]
- [Backups and snapshots might not be retained during removal of an Astra Control Center instance]
- "除了預設值、Clone作業無法使用其他儲存區"
- [Managing a cluster with Astra Control Center fails when default kubeconfig file contains more than one context]
- [500 internal service error when attempting Trident app data management]
- [Custom app execution hook scripts time out and cause post-snapshot scripts not to execute]
- "無法判斷擴充環境中的ASUP tar套件狀態"
- [Snapshots eventually begin to fail when using external-snapshotter version 4.2.0]
- [Simultaneous app restore operations in the same namespace can fail]
- [Upgrade fails if source version uses a container image registry that does not require authentication and target version uses a container image registry that requires authentication]
- [Uninstall of Astra Control Center fails to clean up the monitoring-operator pod on the managed cluster]
- [Uninstall of Astra Control Center fails to clean up Traefik CRDs]

具有使用者定義標籤的應用程式會進入「移除」狀態

如果您使用不存在的k8s標籤定義應用程式、Astra Control Center將會建立、管理應用程式、然後立即移除應用程式。若要避免這種情況、請在Astra Control Center管理應用程式之後、將k8s標籤新增至Pod和資源。

無法停止執行應用程式備份

無法停止執行中的備份。如果您需要刪除備份、請等到備份完成後再使用中的指示 "刪除備份"。若要刪除失敗的備份、請使用 "Astra Control API"。

從備份Trident還原應用程式時、會建立比原始PV更大的PV

如果您在建立備份之後調整持續磁碟區的大小、然後從該備份還原、則持續磁碟區大小將會與PV的新大小相符、而非使用備份的大小。

大型持續磁碟區會影響複製效能

非常大且耗用的持續磁碟區複本可能會間歇性緩慢、這取決於叢集對物件存放區的存取。如果該實體複本已掛起、且超過30分鐘未複製任何資料、Astra Control會終止該實體複製動作。

使用特定版本的PostgreSQL時、應用程式複製失敗

同一個叢集內的應用程式複製作業、會持續失敗、並顯示Bitnami PostgreSQL 11.5.0圖表。若要成功複製、請使用舊版或更新版本的圖表。

使用服務帳戶層級OCP安全內容限制（SCC）時、應用程式複製失敗

如果在OCP叢集的命名空間中、於服務帳戶層級設定原始的安全性內容限制、則應用程式複製可能會失敗。當應用程式複製失敗時、它會出現在Astra Control Center的「託管應用程式」區域、狀態為「移除」。請參閱 "知識庫文章" 以取得更多資訊。

應用程式複製在以設定的儲存類別部署應用程式之後失敗

在以明確設定的儲存類別（例如「helm install …-set globe.storageClass = NetApp-CVs-perf-Extreme」）部署應用程式之後、後續嘗試複製應用程式時、必須讓目標叢集擁有原本指定的儲存類別。將具有明確設定儲存類別的應用程式複製到沒有相同儲存類別的叢集、將會失敗。在此案例中沒有任何恢復步驟。

重複使用Astra Control Center執行個體之間的儲存區會導致故障

如果您嘗試重複使用另一個或先前安裝Astra Control Center所使用的儲存區、備份與還原作業將會失敗。您必須使用不同的鏟斗、或是完全清除先前使用過的鏟斗。您無法在Astra Control Center的執行個體之間共用儲存區。

選取具有其他類型認證的庫位供應商類型會導致資料保護失敗

新增儲存庫時、請選取正確的儲存庫供應商、然後輸入該供應商的正確認證資料。例如、UI接受NetApp ONTAP S3作為類型並接受StorageGRID 驗證、但這將導致所有未來使用此儲存庫的應用程式備份與還原失敗。

在移除Astra Control Center執行個體期間、可能無法保留備份與快照

如果您擁有評估授權、請務必儲存您的帳戶ID、以免在Astra Control Center故障時發生資料遺失（如果您未傳送ASUP）。

除了預設值、Clone作業無法使用其他儲存區

在應用程式備份或應用程式還原期間、您可以選擇性地指定庫位ID。不過、應用程式複製作業一律會使用已定義的預設儲存區。沒有選項可變更實體複本的儲存區。如果您想要控制所使用的儲存桶、您也可以選擇 "變更庫位預設值" 或執行 "備份" 接著是A "還原" 獨立提供。

使用Astra Control Center管理叢集失敗、因為預設的Kbeconfig檔案包含多個內容

您無法在其中使用多個叢集和內容的Kbeconfig。請參閱 "知識庫文章" 以取得更多資訊。

嘗試Trident應用程式資料管理時發生500個內部服務錯誤

如果應用程式叢集上的Trident離線（並重新連線）、而且在嘗試應用程式資料管理時發生500個內部服務錯誤、請重新啟動應用程式叢集中的所有Kubernetes節點、以還原功能。

自訂應用程式執行攔截指令碼逾時、導致快照後指令碼無法執行

如果執行掛機執行時間超過25分鐘、掛機將會失敗、並建立傳回代碼為「N/A」的事件記錄項目。任何受影響的快照都會逾時、並標示為故障、並會出現一個事件記錄項目、指出逾時時間。

由於執行掛勾通常會減少或完全停用執行中應用程式的功能、因此您應該一律盡量縮短自訂執行掛勾執行所需的時間。

無法判斷擴充環境中的**ASUP tar**套件狀態

在ASUP採樣期間、UI中的套裝組合狀態會報告為「collection」（正在收集）或「done」（單一）。大型環境最多需要一小時的收集時間。ASUP下載期間、套裝組合的網路檔案傳輸速度可能不足、而且下載可能會在15分鐘後逾時、UI中並無任何指示。下載問題取決於ASUP的大小、擴充的叢集大小、以及收集時間是否超過七天限制。

使用外部**Snapshotter 4.2.0**版時、快照最終會開始失敗

使用Kubernetes Snapshot-Controller（也稱為exter-snapshotter）4.2.0版搭配Kubernetes 1.20或1.21時、快照最終可能會開始失敗。若要避免這種情況發生、請使用不同的 "支援的版本" Kubernetes版本1.20或1.21的外部快照功能（例如4.2.1版）。

同一個命名空間中的應用程式同時還原作業可能會失敗

如果您嘗試同時還原命名空間內的一或多個個別託管應用程式、還原作業可能會在一段時間後失敗。因應措施是一次還原每個應用程式一個。

如果來源版本使用不需要驗證的容器映像登錄、而目標版本使用需要驗證的容器映像登錄、則升級會失敗

如果您將使用不需要驗證的登錄的Astra Control Center系統升級至需要驗證的登錄更新版本、則升級會失敗。因應措施是執行下列步驟：

1. 登入可透過網路存取Astra Control Center叢集的主機。
2. 確定主機具有下列組態：
    - 安裝了「kubecll」版本1.19或更新版本
    - KUBECCONFIG環境變數設定為Astra Control Center叢集的KUbeconfig檔案
3. 執行下列指令碼：

```
namespace="<netapp-acc>"
statefulsets=("polaris-vault" "polaris-mongodb" "influxdb2" "nats"
"loki")
for ss in ${statefulsets[@]}; do
    existing=$(kubectl get -n ${namespace} statefulsets.apps ${ss} -o
jsonpath='{.spec.template.spec.imagePullSecrets}')
    if [ "${existing}" = "[{}]" ] || [ "${existing}" = "[{},{},{}]" ];
then
        kubectl patch -n ${namespace} statefulsets.apps ${ss} --type
merge --patch '{"spec": {"template": {"spec": {"imagePullSecrets":
[]}}}}'
    else
        echo "${ss} not patched"
    fi
done
```

您應該會看到類似下列的輸出：

```
statefulset.apps/polaris-vault patched
statefulset.apps/polaris-mongodb patched
statefulset.apps/influxdb2 patched
statefulset.apps/nats patched
statefulset.apps/loki patched
```

4. 使用繼續升級 "Astra Control Center升級說明"。

解除安裝Astra Control Center無法清除受管理叢集上的監控操作員Pod

如果在卸載Astra Control Center之前未取消管理叢集、您可以使用下列命令手動刪除NetApp監控命名空間和命名空間中的Pod：

步驟

1. 刪除「acc監控」代理程式：

```
oc delete agents acc-monitoring -n netapp-monitoring
```

結果：

```
agent.monitoring.netapp.com "acc-monitoring" deleted
```

2. 刪除命名空間：

```
oc delete ns netapp-monitoring
```

結果：

```
namespace "netapp-monitoring" deleted
```

3. 確認移除的資源：

```
oc get pods -n netapp-monitoring
```

結果：

```
No resources found in netapp-monitoring namespace.
```

4. 確認監控代理程式已移除：

```
oc get crd|grep agent
```

結果範例：

```
agents.monitoring.netapp.com                      2021-07-21T06:08:13Z
```

5. 刪除自訂資源定義（CRD）資訊：

```
oc delete crds agents.monitoring.netapp.com
```

結果：

```
customresourcedefinition.apiextensions.k8s.io
"agents.monitoring.netapp.com" deleted
```

解除安裝Astra Control Center無法清除Traefik CRD

您可以手動刪除Traefik客戶需求日。客戶需求日是全域資源、刪除這些資源可能會影響叢集上的其他應用程式。

步驟

1. 列出叢集上安裝的Traefik客戶需求日：

```
kubectl get crds |grep -E 'traefik'
```

回應

```
ingressroutes.traefik.containo.us             2021-06-23T23:29:11Z
ingressroutetcps.traefik.containo.us          2021-06-23T23:29:11Z
ingressrouteudps.traefik.containo.us          2021-06-23T23:29:12Z
middlewares.traefik.containo.us               2021-06-23T23:29:12Z
middlewaretcps.traefik.containo.us            2021-06-23T23:29:12Z
serverstransports.traefik.containo.us         2021-06-23T23:29:13Z
tlsoptions.traefik.containo.us                2021-06-23T23:29:13Z
tlsstores.traefik.containo.us                 2021-06-23T23:29:14Z
traefikservices.traefik.containo.us           2021-06-23T23:29:15Z
```

2. 刪除客戶需求日：

```
kubectl delete crd ingressroutes.traefik.containo.us
ingressroutetcps.traefik.containo.us
ingressrouteudps.traefik.containo.us middlewares.traefik.containo.us
serverstransports.traefik.containo.us tlsoptions.traefik.containo.us
tlsstores.traefik.containo.us traefikservices.traefik.containo.us
middlewaretcps.traefik.containo.us
```

如需詳細資訊、請參閱

- "已解決的問題"
- "Astra Data Store prReview和此Astra Control Center版本的已知問題"
- "已知限制"

已知限制

已知限制指出本產品版本不支援的平台、裝置或功能、或是無法與產品正確互通的平台、裝置或功能。請仔細檢閱這些限制。

同一個叢集無法由兩個**Astra Control Center**執行個體管理

如果您想要管理另一個Astra Control Center執行個體上的叢集、您應該先進行 "取消管理叢集" 在另一個執行個體上進行管理之前、請先從管理該執行個體的執行個體進行管理。從管理中移除叢集之後、請執行下列命令、確認叢集未受管理：

```
oc get pods n -netapp-monitoring
```

該命名空間中不應有執行的Pod、或命名空間不應存在。如果其中任一項為真、則叢集不受管理。

Astra Control Center無法在同一個雲端中管理兩個名稱相同的叢集

如果您嘗試新增的叢集名稱與雲端中已存在的叢集名稱相同、則作業將會失敗。如果您尚未變更Kubernetes組態檔中的叢集名稱預設值、則此問題最常發生在標準Kubernetes環境中。

因應措施如下：

1. 編輯您的Kubeadm-config組態地圖：

```
kubectl edit configmaps -n kube-system kubeadm-config
```

2. 將「clustername」（叢集名稱）欄位值從「Kubernetes」（Kubernetes預設名稱）變更為獨特的自訂名稱。
3. 編輯Kbeconfig（`.kube/config'）。
4. 將叢集名稱從「Kubernetes」更新為唯一的自訂名稱（以下範例使用「xyz-cluster」）。如以下範例所示、在「叢集」和「內容」區段中進行更新：

```
apiVersion: v1
clusters:
- cluster:
    certificate-authority-data:
ExAmPLERb2tCcjZ5K3E2Njk4eQotLExAMpLEORCBDRVJUSUZJQ0FURS0txxxxXX==
    server: https://x.x.x.x:6443
  name: xyz-cluster
contexts:
- context:
    cluster: xyz-cluster
    namespace: default
    user: kubernetes-admin
  name: kubernetes-admin@kubernetes
current-context: kubernetes-admin@kubernetes
```

使用參照運算子所安裝的應用程式複製可能會失敗

Astra Control支援以命名空間範圍運算子安裝的應用程式。這些運算子通常採用「傳遞值」而非「傳遞參照」架構來設計。以下是一些遵循這些模式的營運者應用程式：

- "Apache K8ssandra"
- "Jenkins CI"
- "Percona XtraDB叢集"

請注意、Astra Control可能無法複製以「傳遞參考」架構設計的操作員（例如、CockroachDB操作員）。在這些類型的複製作業中、複製的操作員會嘗試從來源操作員參考Kubernetes機密、儘管在複製程序中有自己的新秘

密。由於Astra Control不知道來源營運者的Kubernetes機密資料、因此複製作業可能會失敗。

雖然叢集和網路正常運作、但叢集仍處於移除狀態

如果叢集處於「移除」狀態、但叢集和網路連線狀況良好（外部使用Kubernetes API存取叢集的嘗試成功）、則您提供給Astra Control的Kubeconfig可能不再有效。這可能是因為叢集上的憑證輪替或過期。若要修正此問題、請使用更新Astra Control中與叢集相關的認證資料 "Astra Control API"：

1. 執行POST呼叫、將更新的Kbeconfig檔案新增至「/assignon」端點、並從回應本文擷取指派的「id」。
2. 使用適當的叢集ID從「/叢集」端點執行「PUT」呼叫、並將「credentialId」設定為上一步的「id」值。

完成這些步驟後、與叢集相關的認證資料會更新、叢集應重新連線並將其狀態更新為「可用」。

不支援啟用**OLM**且叢集範圍內的營運者部署應用程式

Astra Control Center不支援部署於具備營運者生命週期管理程式（OLM）功能的營運者或叢集範圍的營運者的應用程式。

複製應用程式只能以相同的**K8s**發佈來完成

如果您在叢集之間複製應用程式、來源叢集和目的地叢集必須是Kubernetes的相同發佈版本。例如、如果您從OpenShift 4.7叢集複製應用程式、請使用同樣為OpenShift 4.7的目的地叢集。

Astra Control Center中的**S3**鏟斗未報告可用容量

在備份或複製由Astra Control Center管理的應用程式之前、請先查看ONTAP 資訊庫（英文）或StorageGRID 資訊庫（英文）管理系統中的庫位資訊。

不支援**metalLB 0.11.0**

對於Astra Control Center而言、metalLB 0.11.0並非受支援的負載平衡器。如需支援的負載平衡器相關資訊、請參閱 "Astra Control Center需求"。

不支援以**Helm 2**部署的應用程式

如果您使用Helm來部署應用程式、Astra Control Center需要Helm版本3。完全支援使用Helm 3部署的應用程式管理及複製（或從Helm 2升級至Helm 3）。如需詳細資訊、請參閱 "Astra Control Center需求"。

Astra Control Center不會驗證您為**Proxy**伺服器輸入的詳細資料

請務必做到 "輸入正確的值" 建立連線時。

Astra Control Center尚未提供應用程式的資料保護功能

此版本不支援使用快照、備份或還原選項、將Astra當作應用程式來管理。

不良的**Pod**會影響應用程式管理

如果託管應用程式的Pod處於不良狀態、Astra Control將無法建立新的備份與複製。

現有連線至**Postgres Pod**會導致故障

當您在Postgres Pod上執行作業時、不應直接在Pod內連線以使用psql命令。Astra Control需要psql存取來凍結及解出資料庫。如果有預先存在的連線、則快照、備份或複製都會失敗。

Trident不會從叢集解除安裝

當您從Astra Control Center取消管理叢集時、Trident不會自動從叢集解除安裝。若要解除安裝Trident、您需要 "請遵循Trident文件中的下列步驟"。

如需詳細資訊、請參閱

- "已解決的問題"
- "已知問題"
- "Astra Data Store預覽與此Astra Control Center版本的已知問題"

Copyright Information

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system-without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

Trademark Information

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.